

物理实验预习报告

实验名称: 用霍尔法测直流圆线圈与亥姆霍兹线圈磁场

指导教师：朱韵嫱

班级: _____

姓名: _____

学号: _____

实验日期: 2025年 10 月 22 日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、实验综述

（自述实验现象、实验原理和实验方法，不超过 300 字，5 分）

本实验采用霍尔效应法测量磁场分布。实验原理基于霍尔效应公式 $B = \frac{V_H}{K_H I_s}$ ，其中 K_H 为霍尔元件灵敏度， I_s 为工作电流。实验分为三部分：

- (1) 首先使用指南针确定地磁场方向，调节电流为零时记录特斯拉计读数作为地磁场本底值。
- (2) 测量单个载流圆线圈轴线上的磁感应强度分布，绘制 B-x 曲线；
- (3) 测量亥姆霍兹线圈轴线上的磁场分布，绘制 B-x 曲线，计算匀强磁场区域的理论值 B_0 ，并与实测值比较计算相对误差。

二、实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字，3 分）

1. 掌握 FB511 型霍尔法磁场实验仪的使用方法
2. 理解霍尔效应原理和毕奥-萨伐尔定律
3. 学习磁场分布的测量方法和数据处理
4. 掌握亥姆霍兹线圈产生匀强磁场的特性

三、实验难点

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字，2 分）

1. 消除地磁场等环境磁场对测量的干扰
2. 精确控制线圈的几何位置和方向
3. 霍尔元件的准确定位和灵敏度校准
4. 根据测量数据绘制精确的 B-x 分布曲线

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“预习报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “预习报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “预习报告”还须拷贝到“实验报告”中（便以教师批改）。
4. 大学物理实验”课程选做实验使用本“预习报告”；必做实验无须写预习报告，前往“学在浙大”完成预习测试即可。

浙江大学物理实验教学中心制